Ước lượng tư thế robot mecanum bằng bộ lọc Kalman mở rộng (EKF)

kết hợp camera ArUco, encoder bánh xe và con quay hồi chuyển

Đồ án FWMR — STM32F401RE

Tháng 10/2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo trình bày cơ sở toán học và cách hiện thực bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) dùng để ước lượng tư thế (X, Y, θ) của robot 4 bánh mecanum trên hệ tọa độ của camera trần. Bộ lọc trộn ba nguồn: (i) độ dời thân xe tính từ 4 encoder qua động học thuận, (ii) vận tốc góc từ con quay MPU6050, (iii) tư thế tuyệt đối của mã ArUco do camera đo, vốn có trễ và nhiễu. Vector trạng thái được mở rộng thêm bias còn dư của con quay để bộ lọc tự hiệu chỉnh trong lúc chạy. Mọi công thức trong mã nguồn (`ekf.c`) đều được chứng minh từng bước: mô hình chuyển động và sai số rời rạc hóa, ma trận Jacobian, lan truyền hiệp phương sai, độ lợi Kalman tối ưu, tính quan sát được của bias, cổng loại ngoại lai χ^2 và cơ chế bù trễ camera. Cuối báo cáo là một ví dụ số tính tay đầy đủ cho một chu kỳ lọc và kết quả mô phỏng.

Mục lục

1 Đặt vấn đề **3**

2 Mô hình hệ thống **3**

2.1 Hệ tọa độ và quy ước 3

2.2 Động học mecanum: từ động học nghịch tới động học thuận 4

2.3 Động học liên tục của tư thế 5

2.4 Rời rạc hóa theo góc trung điểm và sai số của nó 5

2.5 Mô hình con quay và bias 6

2.6 Mô hình trạng thái rời rạc 6

3 Thuật toán EKF và các chứng minh **6**

3.1 Tuyến tính hóa: ma trận Jacobian F 7

3.2 Lan truyền hiệp phương sai 7

3.3 Xây dựng ma trận nhiễu quá trình Q 8

3.4 Bước hiệu chỉnh: độ lợi Kalman tối ưu 8

3.5 Rút gọn với $H = [\, I_3 \;\; \mathbf{0} \,]$ 9

3.6 Bias gyro quan sát được: vì sao EKF học được b 10

4 Cổng loại ngoại lai χ^2 10

5 Bù độ trễ camera 11

5.1 Sai số khi không bù trễ 11

5.2 Phương pháp bù và sai số còn lại 11

5.3 Phải dịch cả lịch sử 12

6 Khởi tạo 12

7 Ví dụ số: một chu kỳ dự đoán và hiệu chỉnh 13

8 Hiện thực trên STM32F401RE 15

9 Kết quả mô phỏng 15

10 Hạn chế và hướng phát triển 16

A Đối chiếu ký hiệu với mã nguồn 17

1 Đặt vấn đề

Robot cần biết chính xác vị trí và hướng của mình để bám đường thẳng hoặc đi tới một điểm. Hệ thống có ba nguồn thông tin với đặc tính bổ sung cho nhau (Bảng 1).

Bảng 1: Đặc tính ba nguồn đo trên robot

	Encoder (4 bánh)	**Gyro Z (MPU6050)**	**Camera ArUco**
Đại lượng	Độ dời thân xe $\Delta x_b, \Delta y_b$	Vận tốc góc ω	Tư thế tuyệt đối (X, Y, θ)
Tần số	50 Hz	50 Hz	$\approx$ 30 Hz, không đều
Độ trễ	≈ 0	≈ 0	$\tau \approx 200$ ms (ước lượng)
Nhiễu	Trượt bánh 0–3%	$\sigma \approx 0{,}05°$ khi đứng yên	$\sigma_\theta = 0{,}53°$ (đã đo)
Sai số dài hạn	Tích lũy theo quãng đường	Bias làm góc trôi tuyến tính	Không trôi
Mất tín hiệu	Không	Không	Có (che marker)

Encoder và gyro cho thông tin liên tục, không trễ nhưng là *tương đối*: chỉ biết xe đã đi thêm bao nhiêu, và sai số cộng dồn theo thời gian. Camera cho thông tin *tuyệt đối* nhưng chậm, trễ và có lúc mất. Bộ lọc Kalman mở rộng là công cụ chuẩn để kết hợp hai loại nguồn này theo nghĩa tối ưu bình phương trung bình: dùng encoder + gyro để *dự đoán*, dùng camera để *hiệu chỉnh*, và trọng số giữa hai bên được tính tự động từ độ bất định của từng bên.

2 Mô hình hệ thống

2.1 Hệ tọa độ và quy ước

- **Hệ thế giới** $\{G\}$: hệ của camera trần, trục X_G, Y_G nằm trên mặt sàn. Camera gửi x, y theo cm và θ theo rad; firmware đổi sang m và rad.
- **Hệ thân xe** $\{B\}$: gốc tại tâm robot, trục x_b hướng về mũi xe, trục y_b sang trái.
- **Góc** θ: góc từ X_G tới x_b, dương ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống. Quy ước này đã được kiểm chứng trên phần cứng (24/09/2026): xoay robot 90° ngược chiều kim đồng hồ, camera đọc 96,8° và gyro đọc 96,7°, cùng dấu.

Ma trận quay từ $\{B\}$ sang $\{G\}$:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}. \tag{1}$$

2.2 Động học mecanum: từ động học nghịch tới động học thuận

Theo quy ước Taheri và cộng sự (2015) đang dùng trong firmware, vận tốc góc 4 bánh $\boldsymbol{\omega} = [\omega_{FL}, \omega_{FR}, \omega_{RL}, \omega_{RR}]^{\mathsf{T}}$ liên hệ với vận tốc thân xe $\mathbf{v} = [v_x, v_y, \omega_z]^{\mathsf{T}}$ qua động học nghịch:

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{r} J \mathbf{v}, \qquad J = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -K \\ 1 & 1 & K \\ 1 & 1 & -K \\ 1 & -1 & K \end{bmatrix}, \tag{2}$$

với $r = 0{,}034$ m là bán kính bánh và $K = g + h = 0{,}17125$ m.

Ở chiều ngược lại, ta có 4 phương trình nhưng chỉ 3 ẩn, nên hệ là quá xác định. Động học thuận được định nghĩa là nghiệm bình phương tối thiểu.

Mệnh đề 2.1 (Động học thuận)**.** *Nghiệm của bài toán* $\min_{\mathbf{v}} \|J\mathbf{v} - r\boldsymbol{\omega}\|^2$ *là*

$$\begin{aligned} v_x &= \tfrac{r}{4}\,(\omega_{FL} + \omega_{FR} + \omega_{RL} + \omega_{RR}), \\ v_y &= \tfrac{r}{4}\,(-\omega_{FL} + \omega_{FR} + \omega_{RL} - \omega_{RR}), \\ \omega_z &= \tfrac{r}{4K}\,(-\omega_{FL} + \omega_{FR} - \omega_{RL} + \omega_{RR}). \end{aligned} \tag{3}$$

Chứng minh. Bước 1 (phương trình chuẩn). Đặt $E(\mathbf{v}) = (J\mathbf{v} - r\boldsymbol{\omega})^{\mathsf{T}}(J\mathbf{v} - r\boldsymbol{\omega})$. Đạo hàm theo $\mathbf{v}$ và cho bằng 0:

$$\nabla_{\mathbf{v}} E = 2J^{\mathsf{T}}(J\mathbf{v} - r\boldsymbol{\omega}) = 0 \implies J^{\mathsf{T}} J\,\mathbf{v} = r\,J^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}.$$

Bước 2 (tính $J^{\mathsf{T}}J$). Gọi $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ là ba cột của J:

$$\mathbf{c}_1 = (1,1,1,1)^{\mathsf{T}}, \quad \mathbf{c}_2 = (-1,1,1,-1)^{\mathsf{T}}, \quad \mathbf{c}_3 = (-K,K,-K,K)^{\mathsf{T}}.$$

Các tích vô hướng:

$$\begin{aligned} &\mathbf{c}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{c}_1 = 1+1+1+1 = 4, && \mathbf{c}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{c}_2 = -1+1+1-1 = 0, \\ &\mathbf{c}_2^{\mathsf{T}}\mathbf{c}_2 = 1+1+1+1 = 4, && \mathbf{c}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{c}_3 = -K+K-K+K = 0, \\ &\mathbf{c}_3^{\mathsf{T}}\mathbf{c}_3 = 4K^2, && \mathbf{c}_2^{\mathsf{T}}\mathbf{c}_3 = (-1)(-K)+K+(-K)+(-1)K = 0. \end{aligned}$$

Vậy $J^{\mathsf{T}}J = \mathrm{diag}(4,\,4,\,4K^2)$, ma trận đường chéo và khả nghịch vì $K \neq 0$.

Bước 3 (nghiệm). $\mathbf{v} = r\,(J^{\mathsf{T}}J)^{-1}J^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega} = r\,\mathrm{diag}\big(\tfrac{1}{4},\tfrac{1}{4},\tfrac{1}{4K^2}\big)\,J^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}$. Hàng thứ nhất của J^{T} là $\mathbf{c}_1^{\mathsf{T}} = (1,1,1,1)$ nên $v_x = \frac{r}{4}\sum_i \omega_i$. Tương tự hàng thứ hai cho v_y. Hàng thứ ba là $\mathbf{c}_3^{\mathsf{T}} = K(-1,1,-1,1)$, nhân với $\frac{r}{4K^2}$ được $\omega_z = \frac{r}{4K}(-\omega_{FL} + \omega_{FR} - \omega_{RL} + \omega_{RR})$.

Bước 4 (cực tiểu). Ma trận Hessian $2J^{\mathsf{T}}J$ xác định dương nên điểm dừng là cực tiểu toàn cục. □

Từ xung encoder tới độ dời. Trong một chu kỳ $\Delta t = 20$ ms, encoder bánh i đếm được n_i xung (đã nhân dấu `ENC_SIGN`). Với $N = 1496$ xung/vòng, góc quay của bánh là $\Delta\varphi_i = 2\pi n_i / N$. Vì (3) tuyến tính, thay vận tốc góc bằng góc quay sẽ được thẳng độ dời thân xe $\Delta x_b, \Delta y_b$ trong chu kỳ đó, không cần chia cho Δt rồi nhân lại. Firmware nhân thêm hệ số trượt:

$$\Delta x_b \leftarrow K_{\mathrm{slip},x}\,\Delta x_b, \qquad \Delta y_b \leftarrow K_{\mathrm{slip},y}\,\Delta y_b, \qquad K_{\mathrm{slip},x} = 0{,}97,\; K_{\mathrm{slip},y} = 0{,}75. \tag{4}$$

Thành phần quay ω_z của (3) *không* được dùng trong EKF: góc quay lấy từ gyro, vì bánh mecanum trượt khi quay làm ω_z tính từ encoder kém tin cậy.

2.3 Động học liên tục của tư thế

Vận tốc thân xe (v_x, v_y) được quay sang hệ $\{G\}$ bằng (1):

$$\dot{X} = v_x\cos\theta - v_y\sin\theta, \qquad \dot{Y} = v_x\sin\theta + v_y\cos\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega. \tag{5}$$

2.4 Rời rạc hóa theo góc trung điểm và sai số của nó

Firmware tích phân (5) bằng *góc trung điểm* $\theta_m = \theta_k + \frac{1}{2}\Delta\theta$:

$$\begin{bmatrix} X_{k+1} \\ Y_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} + R(\theta_m)\begin{bmatrix} \Delta x_b \\ \Delta y_b \end{bmatrix}. \tag{6}$$

Mệnh đề 2.2 (Sai số của phép tích phân trung điểm)**.** *Giả sử trong một chu kỳ Δt vận tốc thân xe $\mathbf{v}_b$ và vận tốc góc ω không đổi, đặt $\Delta\theta = \omega\Delta t$ và $\Delta\mathbf{p}_b = \mathbf{v}_b\Delta t$. Khi đó độ dời* chính xác *trên $\{G\}$ là*

$$\Delta\mathbf{p}_G^{\,đúng} = \operatorname{sinc}\!\left(\tfrac{\Delta\theta}{2}\right) R(\theta_m)\,\Delta\mathbf{p}_b, \qquad \operatorname{sinc}(u) = \frac{\sin u}{u}. \tag{7}$$

Nghĩa là công thức trung điểm (6) đúng về hướng*, chỉ sai về* độ dài *một tỉ lệ $1 - \operatorname{sinc}(\Delta\theta/2) = \Delta\theta^2/24 + O(\Delta\theta^4)$.*

Chứng minh. Bước 1. Với $\theta(t) = \theta_k + \omega t$, độ dời chính xác là $\Delta\mathbf{p}_G = \int_0^{\Delta t} R(\theta_k + \omega t)\,\mathbf{v}_b\,dt = \left[\int_0^{\Delta t} R(\theta_k + \omega t)\,dt\right]\mathbf{v}_b$.

Bước 2 (tích phân từng phần tử). Với $\omega \neq 0$:

$$\int_0^{\Delta t}\cos(\theta_k + \omega t)\,dt = \frac{\sin(\theta_k + \Delta\theta) - \sin\theta_k}{\omega} = \frac{2}{\omega}\cos\!\left(\theta_k + \tfrac{\Delta\theta}{2}\right)\sin\tfrac{\Delta\theta}{2},$$
$$\int_0^{\Delta t}\sin(\theta_k + \omega t)\,dt = \frac{\cos\theta_k - \cos(\theta_k + \Delta\theta)}{\omega} = \frac{2}{\omega}\sin\!\left(\theta_k + \tfrac{\Delta\theta}{2}\right)\sin\tfrac{\Delta\theta}{2},$$

dùng công thức biến hiệu thành tích

$$\sin a - \sin b = 2\cos\tfrac{a+b}{2}\sin\tfrac{a-b}{2}, \qquad \cos b - \cos a = 2\sin\tfrac{a+b}{2}\sin\tfrac{a-b}{2}.$$

Bước 3. Ghép lại thành ma trận: $\int_0^{\Delta t} R\,dt = \frac{2\sin(\Delta\theta/2)}{\omega}R(\theta_m) = \Delta t\,\frac{\sin(\Delta\theta/2)}{\Delta\theta/2}R(\theta_m)$. Nhân với $\mathbf{v}_b$ và dùng $\mathbf{v}_b\Delta t = \Delta\mathbf{p}_b$ ta được điều phải chứng minh. Khi $\omega \to 0$, $\operatorname{sinc} \to 1$ nên công thức vẫn đúng theo giới hạn.

Bước 4 (khai triển). $\operatorname{sinc}(u) = 1 - u^2/6 + O(u^4)$, thay $u = \Delta\theta/2$ được $1 - \Delta\theta^2/24 + O(\Delta\theta^4)$. □

Bảng 2: Sai số tương đối độ dài mỗi chu kỳ 20 ms: trung điểm so với Euler (dùng θ_k đầu chu kỳ)

Tình huống	$\Delta\theta$ (rad)	Trung điểm $\Delta\theta^2/24$	Euler (lệch hướng) $\approx \Delta\theta/2$
Chạy thẳng ($\omega \approx 0{,}02$ rad/s)	$4\cdot10^{-4}$	$7\cdot10^{-9}$	$2\cdot10^{-4}$
Đổi hướng ($\omega = 0{,}6$ rad/s)	0,012	$6\cdot10^{-6}$	$6\cdot10^{-3}$
Xoay tại chỗ ($\omega = 1{,}5$ rad/s)	0,03	$3{,}8\cdot10^{-5}$	$1{,}5\cdot10^{-2}$

Bảng 2 cho thấy sai số rời rạc hóa của công thức trung điểm nhỏ hơn sai số encoder (cỡ 10^{-2}) hàng nghìn lần, nên có thể bỏ qua.

2.5 Mô hình con quay và bias

Giá trị gyro đọc được (đã trừ bias hiệu chuẩn lúc khởi động) được mô hình hóa

$$\omega_m = \omega + b + n_g, \qquad n_g \sim \mathcal{N}(0, \sigma_g^2), \tag{8}$$

trong đó b là *bias còn dư*: phần hiệu chuẩn lúc khởi động chưa trừ hết, hoặc do nhiệt độ thay đổi. Bias thay đổi chậm, mô hình hóa bằng quá trình Wiener (bước ngẫu nhiên) $\dot{b} = n_b$.

Bổ đề 2.3. *Rời rạc hóa $\dot{b} = n_b$ với mật độ phổ q_b^2 trên chu kỳ Δt cho $b_{k+1} = b_k + w_b$ với* $\mathrm{Var}(w_b) = q_b^2\,\Delta t$.

Chứng minh. $w_b = \int_{t_k}^{t_k+\Delta t} n_b(s)\,ds$. Vì n_b là nhiễu trắng, $\mathbb{E}[n_b(s)n_b(s')] = q_b^2\delta(s-s')$, do đó $\mathrm{Var}(w_b) = \iint \mathbb{E}[n_b(s)n_b(s')]\,ds\,ds' = \int_{t_k}^{t_k+\Delta t} q_b^2\,ds = q_b^2\Delta t$. □

2.6 Mô hình trạng thái rời rạc

Vector trạng thái (4 biến):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} X & Y & \theta & b \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \qquad \text{(m, m, rad, rad/s)}.$$

Đầu vào mỗi chu kỳ: $\mathbf{u}_k = [\Delta x_b,\ \Delta y_b,\ \omega_m]^{\mathsf{T}}$ và Δt đo thực tế.
Mô hình chuyển động $\mathbf{x}_{k+1} = f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) + \mathbf{w}_k$:

$$\begin{aligned} \bar{\omega} &= \omega_m - b_k, \qquad \theta_m = \theta_k + \tfrac{1}{2}\bar{\omega}\Delta t, \\ X_{k+1} &= X_k + \Delta x_b \cos\theta_m - \Delta y_b \sin\theta_m, \\ Y_{k+1} &= Y_k + \Delta x_b \sin\theta_m + \Delta y_b \cos\theta_m, \\ \theta_{k+1} &= \mathrm{wrap}(\theta_k + \bar{\omega}\Delta t), \\ b_{k+1} &= b_k. \end{aligned} \tag{9}$$

Mô hình đo (khi có khung camera):

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ \theta_c \end{bmatrix} = H\mathbf{x} + \mathbf{v}, \qquad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = [\, I_3 \ \ \mathbf{0}\,], \qquad \mathbf{v} \sim \mathcal{N}(0, R). \tag{10}$$

Hàm $\mathrm{wrap}(\cdot)$ đưa góc về $(-\pi, \pi]$. Mô hình đo là tuyến tính; phần phi tuyến chỉ nằm ở mô hình chuyển động (các hàm sin, cos của θ), vì vậy cần bộ lọc Kalman *mở rộng*.

3 Thuật toán EKF và các chứng minh

Bộ lọc giữ ước lượng $\hat{\mathbf{x}}$ và ma trận hiệp phương sai $P = \mathbb{E}[(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})^{\mathsf{T}}]$. Mỗi chu kỳ gồm bước *dự đoán* (luôn chạy, 50 Hz) và bước *hiệu chỉnh* (chỉ khi có khung camera).

3.1 Tuyến tính hóa: ma trận Jacobian F

Mệnh đề 3.1 (Jacobian của mô hình chuyển động)**.** *Đặt* $a = -\Delta x_b \sin\theta_m - \Delta y_b \cos\theta_m$ *và* $\beta = \Delta x_b \cos\theta_m - \Delta y_b \sin\theta_m$*. Khi đó*

$$F = \left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}}\right|_{\hat{\mathbf{x}}_k} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a & -\frac{\Delta t}{2}a \\ 0 & 1 & \beta & -\frac{\Delta t}{2}\beta \\ 0 & 0 & 1 & -\Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{11}$$

Chứng minh. Lấy đạo hàm riêng từng hàng của (9) theo từng biến trạng thái.

Bước 1 (biến trung gian). $\theta_m = \theta + \frac{1}{2}(\omega_m - b)\Delta t$ nên $\dfrac{\partial \theta_m}{\partial \theta} = 1$, $\dfrac{\partial \theta_m}{\partial b} = -\dfrac{\Delta t}{2}$, và θ_m không phụ thuộc X, Y.

Bước 2 (hàng X). $\dfrac{\partial X_{k+1}}{\partial X} = 1$, $\dfrac{\partial X_{k+1}}{\partial Y} = 0$. Theo quy tắc dây chuyền:

$$\frac{\partial X_{k+1}}{\partial \theta} = \frac{\partial X_{k+1}}{\partial \theta_m} \cdot \frac{\partial \theta_m}{\partial \theta} = (-\Delta x_b \sin\theta_m - \Delta y_b \cos\theta_m) \cdot 1 = a, \qquad \frac{\partial X_{k+1}}{\partial b} = a \cdot \left(-\frac{\Delta t}{2}\right).$$

Bước 3 (hàng Y). Tương tự, $\dfrac{\partial Y_{k+1}}{\partial \theta_m} = \Delta x_b \cos\theta_m - \Delta y_b \sin\theta_m = \beta$, nên $\dfrac{\partial Y_{k+1}}{\partial \theta} = \beta$ và $\dfrac{\partial Y_{k+1}}{\partial b} = -\dfrac{\Delta t}{2}\beta$.

Bước 4 (hàng θ). $\theta_{k+1} = \theta + (\omega_m - b)\Delta t$ cho $\dfrac{\partial \theta_{k+1}}{\partial \theta} = 1$, $\dfrac{\partial \theta_{k+1}}{\partial b} = -\Delta t$. (Hàm wrap chỉ cộng bội số 2π, đạo hàm bằng 1.)

Bước 5 (hàng b). $b_{k+1} = b$ cho hàng $(0, 0, 0, 1)$. □

Nhận xét. Gọi $(\Delta X, \Delta Y) = R(\theta_m)(\Delta x_b, \Delta y_b)$ là độ dời trên $\{G\}$ trong chu kỳ. So với (9) thấy ngay $a = -\Delta Y$ và $\beta = \Delta X$. Ý nghĩa: sai lệch góc $\delta\theta$ làm điểm cuối lệch đi $\delta\theta \cdot (-\Delta Y, \Delta X)$, tức vector độ dời bị quay 90° và nhân $\delta\theta$. Đó chính là "cánh tay đòn" biến sai số góc thành sai số vị trí.

3.2 Lan truyền hiệp phương sai

Mệnh đề 3.2. *Với sai số ước lượng* $\mathbf{e}_k = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k$ *có trung bình 0, hiệp phương sai* P_k*, và nhiễu quá trình* $\mathbf{w}_k$ *trung bình 0, hiệp phương sai* Q_k*, độc lập với* $\mathbf{e}_k$*, thì đến bậc nhất:*

$$P_{k+1}^{-} = F P_k F^{\mathsf{T}} + Q_k. \tag{12}$$

Chứng minh. Bước 1 (khai triển Taylor). $f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}) = f(\hat{\mathbf{x}}_k, \mathbf{u}) + F(\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k) + O(\|\mathbf{e}_k\|^2)$.

Bước 2 (sai số sau dự đoán). Dự đoán $\hat{\mathbf{x}}_{k+1}^{-} = f(\hat{\mathbf{x}}_k, \mathbf{u})$, nên $\mathbf{e}_{k+1}^{-} = \mathbf{x}_{k+1} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1}^{-} \approx F\mathbf{e}_k + \mathbf{w}_k$.

Bước 3 (trung bình). $\mathbb{E}[\mathbf{e}_{k+1}^{-}] = F\mathbb{E}[\mathbf{e}_k] + \mathbb{E}[\mathbf{w}_k] = 0$.

Bước 4 (hiệp phương sai).

$$\mathbb{E}[\mathbf{e}_{k+1}^{-}\mathbf{e}_{k+1}^{-\mathsf{T}}] = F\mathbb{E}[\mathbf{e}_k\mathbf{e}_k^{\mathsf{T}}]F^{\mathsf{T}} + F\mathbb{E}[\mathbf{e}_k\mathbf{w}_k^{\mathsf{T}}] + \mathbb{E}[\mathbf{w}_k\mathbf{e}_k^{\mathsf{T}}]F^{\mathsf{T}} + \mathbb{E}[\mathbf{w}_k\mathbf{w}_k^{\mathsf{T}}].$$

Hai số hạng giữa bằng 0 vì $\mathbf{e}_k$ và $\mathbf{w}_k$ độc lập, trung bình 0. Còn lại $FP_kF^{\mathsf{T}} + Q_k$. □

3.3 Xây dựng ma trận nhiễu quá trình Q

Q có cấu trúc khối $Q = \mathrm{diag}(Q_{xy},\, q_\theta,\, q_b)$, mỗi khối mô tả một nguồn sai số vật lý.

a) Khối vị trí. Sai số độ dời encoder tỉ lệ với quãng đường (trượt bánh) cộng một mức sàn:

$$\sigma_x = k_x\, d + \sigma_0, \qquad \sigma_y = k_y\, d + \sigma_0, \qquad d = \sqrt{\Delta x_b^2 + \Delta y_b^2}, \tag{13}$$

với $k_x = 0{,}03$ (trượt 0–3% đã đo), $k_y = 0{,}10$ (hướng ngang kém tin cậy hơn), $\sigma_0 = 0{,}5$ mm. Các sai số này nằm trong hệ $\{B\}$ và cần quay sang $\{G\}$.

Mệnh đề 3.3. *Nếu $\delta\mathbf{p}_b \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_b)$ với $\Sigma_b = \mathrm{diag}(q_x, q_y)$, $q_x = \sigma_x^2$, $q_y = \sigma_y^2$, thì $\delta\mathbf{p}_G = R(\theta_m)\delta\mathbf{p}_b$ có hiệp phương sai*

$$Q_{xy} = \begin{bmatrix} c^2 q_x + s^2 q_y & cs(q_x - q_y) \\ cs(q_x - q_y) & s^2 q_x + c^2 q_y \end{bmatrix}, \qquad c = \cos\theta_m,\ s = \sin\theta_m. \tag{14}$$

Chứng minh. $\mathrm{Cov}(R\,\delta\mathbf{p}_b) = R\,\Sigma_b R^{\mathsf{T}}$. Tính từng bước:

$$R\Sigma_b = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_x & 0 \\ 0 & q_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cq_x & -sq_y \\ sq_x & cq_y \end{bmatrix},$$

$$R\Sigma_b R^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} cq_x & -sq_y \\ sq_x & cq_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2 q_x + s^2 q_y & cs\,q_x - cs\,q_y \\ cs\,q_x - cs\,q_y & s^2 q_x + c^2 q_y \end{bmatrix}. \qquad \square$$

Khi $q_x = q_y$ khối này trở thành $q_x I$, không phụ thuộc hướng; khi $q_y > q_x$ (hướng ngang kém tin), số hạng chéo khác 0 và elip bất định nằm dọc theo trục ngang của thân xe, đúng như mong đợi.

b) Khối góc. $\sigma_\theta = \sigma_g \Delta t + k_s |\bar{\omega}\Delta t|$, gồm nhiễu gyro $\sigma_g = 0{,}5°/\mathrm{s}$ và sai số tỉ lệ khi xoay $k_s = 2\%$. Vậy $q_\theta = \sigma_\theta^2$.

c) Khối bias. Theo Bổ đề 2.3: $q_b = (0{,}02°/\mathrm{s})^2 \cdot \Delta t$ (đơn vị $°/\mathrm{s}/\sqrt{\mathrm{s}}$ đổi sang rad).

3.4 Bước hiệu chỉnh: độ lợi Kalman tối ưu

Khi có phép đo $\mathbf{z}$, ước lượng được hiệu chỉnh tuyến tính theo *sai lệch đo* (innovation) $\mathbf{r} = \mathbf{z} - H\hat{\mathbf{x}}^-$:

$$\hat{\mathbf{x}}^+ = \hat{\mathbf{x}}^- + K\mathbf{r}. \tag{15}$$

Định lý 3.4 (Độ lợi Kalman)**.** *Đặt $S = HP^-H^{\mathsf{T}} + R$. Ma trận K làm cực tiểu tổng phương sai sai số $\mathrm{tr}\, P^+ = \mathbb{E}\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}^+\|^2$ là*

$$K = P^- H^{\mathsf{T}} S^{-1}, \tag{16}$$

và với K này, $P^+ = (I - KH)P^-$.

Chứng minh. Bước 1 (sai số sau hiệu chỉnh). Với $\mathbf{z} = H\mathbf{x} + \mathbf{v}$:

$$\mathbf{e}^+ = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}^- - K(H\mathbf{x} + \mathbf{v} - H\hat{\mathbf{x}}^-) = (I - KH)\mathbf{e}^- - K\mathbf{v}.$$

Bước 2 (hiệp phương sai, dạng Joseph). Vì $\mathbf{e}^-$ và $\mathbf{v}$ độc lập, trung bình 0:

$$P^+ = (I - KH)P^-(I - KH)^\mathsf{T} + KRK^\mathsf{T}. \tag{17}$$

Bước 3 (khai triển).

$$\begin{aligned} P^+ &= P^- - KHP^- - P^-H^\mathsf{T}K^\mathsf{T} + KHP^-H^\mathsf{T}K^\mathsf{T} + KRK^\mathsf{T} \\ &= P^- - KHP^- - P^-H^\mathsf{T}K^\mathsf{T} + KSK^\mathsf{T}. \end{aligned}$$

Bước 4 (lấy vết và đạo hàm theo K). Dùng các đẳng thức đạo hàm ma trận $\dfrac{\partial \operatorname{tr}(KA)}{\partial K} = A^\mathsf{T}$, $\dfrac{\partial \operatorname{tr}(AK^\mathsf{T})}{\partial K} = A$, $\dfrac{\partial \operatorname{tr}(KBK^\mathsf{T})}{\partial K} = K(B + B^\mathsf{T})$:

$$\frac{\partial \operatorname{tr} P^+}{\partial K} = -(HP^-)^\mathsf{T} - P^-H^\mathsf{T} + 2KS = -2P^-H^\mathsf{T} + 2KS,$$

vì P^- và S đối xứng. Cho bằng 0 được $K = P^-H^\mathsf{T}S^{-1}$.

Bước 5 (cực tiểu). $\operatorname{tr} P^+$ là hàm bậc hai theo K với phần bậc hai $\operatorname{tr}(KSK^\mathsf{T})$. S xác định dương (xem Bước 6) nên hàm lồi chặt, điểm dừng là cực tiểu toàn cục.

Bước 6 (S khả nghịch). P^- nửa xác định dương, R xác định dương, nên với mọi $\mathbf{y} \neq 0$: $\mathbf{y}^\mathsf{T}S\mathbf{y} = (H^\mathsf{T}\mathbf{y})^\mathsf{T}P^-(H^\mathsf{T}\mathbf{y}) + \mathbf{y}^\mathsf{T}R\mathbf{y} > 0$.

Bước 7 (rút gọn P^+). Từ $K = P^-H^\mathsf{T}S^{-1}$ suy ra $KS = P^-H^\mathsf{T}$, nên $KSK^\mathsf{T} = P^-H^\mathsf{T}K^\mathsf{T}$. Thay vào Bước 3, hai số hạng $-P^-H^\mathsf{T}K^\mathsf{T}$ và $+KSK^\mathsf{T}$ triệt tiêu: $P^+ = P^- - KHP^- = (I - KH)P^-$. □

Nhận xét (Trực giác 1 chiều). Với một biến vô hướng, $H = 1$: $K = \dfrac{p}{p+r}$ và $p^+ = \dfrac{p\,r}{p+r}$. Nếu dự đoán chắc chắn hơn camera ($p \ll r$) thì $K \to 0$, bỏ qua camera. Nếu camera chắc hơn ($r \ll p$) thì $K \to 1$, tin camera. Khi $p = r$: $K = \frac{1}{2}$ và $p^+ = \frac{r}{2}$, tức độ lệch chuẩn giảm $\sqrt{2}$ lần. Ví dụ số ở Mục 7 cho đúng kết quả này.

3.5 Rút gọn với $H = [\, I_3 \;\; \mathbf{0} \,]$

Với H ở (10), các tích ma trận trở nên rất đơn giản:

$$HP^-H^\mathsf{T} = P^-_{1:3,\,1:3}, \qquad P^-H^\mathsf{T} = P^-_{1:4,\,1:3}, \tag{18}$$

tức chỉ cần *cắt* ma trận, không cần nhân. Do đó

$$S = P^-_{1:3,1:3} + R, \qquad K = P^-_{1:4,1:3}\,S^{-1}\ (4\times 3), \qquad P^+_{ij} = P^-_{ij} - \sum_{m=1}^{3} K_{im}P^-_{mj}. \tag{19}$$

Đây đúng là ba vòng lặp trong `ekf_update_cam`.

Nghịch đảo 3×3. Firmware tính $S^{-1} = \operatorname{adj}(S)/\det S$ bằng phần bù đại số. Với $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ (M_{ij} là định thức con bỏ hàng i, cột j): $\det S = \sum_j S_{1j}C_{1j}$ (khai triển theo hàng 1) và $(S^{-1})_{ij} = C_{ji}/\det S$. Chứng minh: $(S \operatorname{adj} S)_{ik} = \sum_j S_{ij}C_{kj}$; khi $i = k$ đây là khai triển $\det S$ theo hàng i; khi $i \neq k$ đây là định thức của ma trận có hai hàng bằng nhau, bằng 0. Vậy $S \operatorname{adj} S = (\det S)I$.

Sai lệch góc. Camera trả $\theta_c \in (-\pi, \pi]$ nên sai lệch góc phải chuẩn hóa: $r_\theta = \mathrm{wrap}(\theta_c - \hat{\theta}^-)$. Ví dụ $\theta_c = 179°$, $\hat{\theta}^- = -179°$: hiệu thô là $358°$, nhưng hai hướng chỉ cách nhau $-2°$; không chuẩn hóa thì bộ lọc sẽ quay ước lượng gần một vòng.

3.6 Bias gyro quan sát được: vì sao EKF học được b

Không cảm biến nào đo trực tiếp b (hàng 4 của H bằng 0), nhưng bộ lọc vẫn ước lượng được nó.

Mệnh đề 3.5 (Tính quan sát được)**.** *Cặp (F, H) của (11), (10) quan sát được với mọi $\Delta t > 0$.*

Chứng minh. Ma trận quan sát được là $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} H \\ HF \\ \vdots \end{bmatrix}$. Ba hàng của H là $\mathbf{e}_1^\mathsf{T}, \mathbf{e}_2^\mathsf{T}, \mathbf{e}_3^\mathsf{T}$. Hàng thứ ba của HF là hàng thứ ba của F: $(0, 0, 1, -\Delta t)$. Trừ đi $\mathbf{e}_3^\mathsf{T}$ được $(0, 0, 0, -\Delta t)$, độc lập tuyến tính với $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ khi $\Delta t \neq 0$. Vậy $\operatorname{rank} \mathcal{O} = 4$. □

Cơ chế cụ thể thấy rõ trên mô hình rút gọn hai biến (θ, b) khi xe đứng yên.

Ví dụ 3.6 (Một chu kỳ trên mô hình (θ, b))**.** Giả sử $P = \mathrm{diag}(p_\theta, p_b)$, $F_2 = \begin{bmatrix} 1 & -\Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, bỏ qua Q.

Dự đoán:

$$F_2 P F_2^\mathsf{T} = \begin{bmatrix} p_\theta & -\Delta t\, p_b \\ 0 & p_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\Delta t & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_\theta + \Delta t^2 p_b & -\Delta t\, p_b \\ -\Delta t\, p_b & p_b \end{bmatrix}.$$

Phần tử chéo $-\Delta t\, p_b$ là *tương quan âm* giữa sai số góc và sai số bias: bias ước lượng thấp hơn thật thì góc dự đoán sẽ cao hơn thật.

Hiệu chỉnh với camera góc ($H_2 = [1\ 0]$, phương sai đo r_c): $S = p_\theta + \Delta t^2 p_b + r_c$ và

$$K = \frac{1}{S} \begin{bmatrix} p_\theta + \Delta t^2 p_b \\ -\Delta t\, p_b \end{bmatrix}, \qquad \delta b = K_2\, r_\theta = -\frac{\Delta t\, p_b}{S}\, r_\theta.$$

Diễn giải: nếu camera thấy góc nhỏ hơn dự đoán ($r_\theta < 0$), tức gyro đã báo quay nhiều hơn thực tế, thì $\delta b > 0$: bias được tăng lên và từ chu kỳ sau $\bar{\omega} = \omega_m - b$ nhỏ đi. Sau nhiều chu kỳ, các hiệu chỉnh nhỏ này cộng dồn và $\hat{b}$ hội tụ về bias thật (Hình 1).

Đây là lợi ích lớn nhất của EKF trong hệ này: khi còn thấy camera, toàn bộ quãng chạy trở thành một phiên hiệu chuẩn gyro liên tục, nên khi mất camera (che marker), góc vẫn bền hơn nhiều so với chỉ hiệu chuẩn một lần lúc khởi động.

4 Cổng loại ngoại lai χ^2

Camera có thể trả khung sai (nhận nhầm marker, nhiễu ảnh). Firmware loại khung có khoảng cách Mahalanobis lớn:

$$d^2 = \mathbf{r}^\mathsf{T} S^{-1} \mathbf{r} > \gamma = 16{,}3. \tag{20}$$

Mệnh đề 4.1. *Nếu mô hình đúng thì $\mathbf{r} \sim \mathcal{N}(0, S)$ và $d^2 \sim \chi^2_3$ (phân phối chi bình phương 3 bậc tự do).*

Chứng minh. Bước 1. $\mathbf{r} = H\mathbf{e}^- + \mathbf{v}$ là tổ hợp tuyến tính của các biến Gauss trung bình 0, nên Gauss với hiệp phương sai $HP^-H^\mathsf{T} + R = S$.

Bước 2 (làm trắng). S xác định dương nên có phân tích Cholesky $S = LL^\mathsf{T}$. Đặt $\mathbf{y} = L^{-1}\mathbf{r}$: $\mathrm{Cov}(\mathbf{y}) = L^{-1}SL^{-\mathsf{T}} = L^{-1}LL^\mathsf{T}L^{-\mathsf{T}} = I_3$, nên y_1, y_2, y_3 độc lập, cùng phân phối $\mathcal{N}(0,1)$.

Bước 3. $d^2 = \mathbf{r}^\mathsf{T}(LL^\mathsf{T})^{-1}\mathbf{r} = (L^{-1}\mathbf{r})^\mathsf{T}(L^{-1}\mathbf{r}) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$, chính là định nghĩa của χ^2_3. □

Bảng 3: Ngưỡng cổng và xác suất loại nhầm một khung đúng

Mức tin cậy	Ngưỡng $\gamma = F^{-1}_{\chi^2_3}$	Xác suất loại nhầm
95%	7,81	5%
99%	11,34	1%
99,9% (đang dùng)	**16,27**	**0,1%**

Nạp lại khi bị loại liên tiếp. Nếu 10 khung liên tiếp bị loại, có nhiều khả năng chính EKF đã sai (ví dụ đặt sai độ trễ, hoặc xe bị nhấc lên), nên firmware đặt lại X, Y, θ theo khung camera và giữ nguyên bias. Với khung đúng, xác suất 10 lần loại nhầm liên tiếp là $(10^{-3})^{10} = 10^{-30}$, không đáng kể.

5 Bù độ trễ camera

Khung camera nhận ở thời điểm t mô tả vị trí robot ở thời điểm chụp $t - \tau$. Firmware lưu lịch sử trạng thái của 64 chu kỳ gần nhất (1,28 s) và so khung camera với trạng thái *lúc chụp*.

5.1 Sai số khi không bù trễ

Mệnh đề 5.1. *Xe chạy thẳng với vận tốc v dọc trục X. Nếu so khung camera với trạng thái* hiện tại*, ước lượng ở trạng thái ổn định bị kéo lùi một lượng xấp xỉ $v\tau$ (khi bộ lọc tin camera nhiều).*

Chứng minh. Bỏ qua nhiễu: $X_c(t) = X(t-\tau) = X(t) - v\tau$. Sai lệch đo $r = X_c - \hat{X}(t) = (X(t) - \hat{X}(t)) - v\tau$. Ở trạng thái ổn định, bước hiệu chỉnh kéo r về quanh 0 (giữa hai lần cập nhật encoder chỉ cộng đúng độ dời thật), nên $X(t) - \hat{X}(t) \to v\tau$, tức ước lượng nằm sau vị trí thật đúng $v\tau$. □

Với $v = 0{,}5$ m/s và $\tau = 0{,}2$ s, sai số là **10 cm**. Hình 2 (mô phỏng) cho kết quả ≈ 95 mm, đúng như dự đoán.

5.2 Phương pháp bù và sai số còn lại

Gọi $\hat{\mathbf{x}}(t-\tau)$ là trạng thái lưu trong lịch sử. Sai lệch đo dùng trong firmware là

$$\mathbf{r} = \mathbf{z} - H\hat{\mathbf{x}}(t-\tau), \tag{21}$$

còn hiệu chỉnh $\boldsymbol{\delta} = K\mathbf{r}$ được cộng vào trạng thái *hiện tại*.

Mệnh đề 5.2. *Viết $\hat{\mathbf{x}}(t) = \hat{\mathbf{x}}(t-\tau) \oplus \hat{\boldsymbol{\Delta}}$, trong đó $\hat{\boldsymbol{\Delta}}$ là độ dời odometry trong khoảng $[t-\tau, t]$. Hiệu chỉnh $(\delta X, \delta Y, \delta\theta)$ tính tại $t-\tau$ khi cộng thẳng vào trạng thái hiện tại có sai số vị trí không vượt quá $|\delta\theta| \cdot \|\Delta\mathbf{p}\| \le |\delta\theta|\, v\tau$.*

Chứng minh. Bước 1. Nếu tại $t-\tau$ tư thế được sửa thành $(X+\delta X, Y+\delta Y, \theta+\delta\theta)$ thì, chạy lại odometry từ đó, độ dời trong $[t-\tau, t]$ được quay thêm $\delta\theta$: $\Delta\mathbf{p}' = R(\delta\theta)\Delta\mathbf{p}$.

Bước 2. Vị trí hiện tại đúng phải là $\mathbf{p}(t-\tau) + (\delta X, \delta Y) + R(\delta\theta)\Delta\mathbf{p}$. Firmware dùng $\mathbf{p}(t-\tau) + (\delta X, \delta Y) + \Delta\mathbf{p}$. Hiệu hai biểu thức là $(R(\delta\theta) - I)\Delta\mathbf{p}$.

Bước 3. $\|(R(\delta\theta) - I)\mathbf{u}\| = 2|\sin(\delta\theta/2)|\,\|\mathbf{u}\| \le |\delta\theta|\,\|\mathbf{u}\|$ (độ dài dây cung). Với $\|\Delta\mathbf{p}\| \le v\tau$ ta có điều phải chứng minh. Góc được hiệu chỉnh chính xác vì phép cộng góc giao hoán. □

Ví dụ: $\delta\theta = 1^\circ = 0{,}0175$ rad, $v = 0{,}5$ m/s, $\tau = 0{,}2$ s cho sai số tối đa **1,75 mm**, nhỏ hơn 50 lần so với không bù.

5.3 Phải dịch cả lịch sử

Mệnh đề 5.3. *Sau khi cộng $\boldsymbol{\delta}$ vào trạng thái hiện tại, nếu không cộng $\boldsymbol{\delta}$ vào mọi phần tử lịch sử thì hiệu chỉnh này bị áp dụng lặp lại ở khung sau.*

Chứng minh. Khung kế tiếp có thời điểm chụp $t' - \tau$, thường vẫn nằm trước thời điểm hiệu chỉnh t, nên được so với phần tử lịch sử $\hat{\mathbf{x}}_h$ chưa sửa. Khi đó $\mathbf{r}' = \mathbf{z}' - H\hat{\mathbf{x}}_h = \big(\mathbf{z}' - H(\hat{\mathbf{x}}_h + \boldsymbol{\delta})\big) + H\boldsymbol{\delta}$. Số hạng $H\boldsymbol{\delta}$ là phần sai lệch *đã* được sửa nhưng lại xuất hiện trong $\mathbf{r}'$, nên bị cộng thêm lần nữa, gây vọt lố. Cộng $\boldsymbol{\delta}$ vào toàn bộ lịch sử làm số hạng này biến mất. □

Xấp xỉ còn lại. Firmware dùng P hiện tại thay cho $P(t-\tau)$ khi tính S và K. Trong 0,2 s, P chỉ tăng thêm ≈ 10 lần Q của một chu kỳ, nhỏ so với R, nên ảnh hưởng không đáng kể. Phương pháp chính xác hơn (nhân bản trạng thái, chạy lại toàn bộ lịch sử) tốn bộ nhớ và thời gian tính hơn nhiều mà không cần thiết ở đây.

6 Khởi tạo

Trung bình N khung. Khi xe đứng yên, firmware lấy trung bình $N = 10$ khung camera. Với các khung độc lập, phương sai của trung bình là σ^2/N, nên độ lệch chuẩn vị trí ban đầu giảm $\sqrt{10} \approx 3{,}2$ lần.

Trung bình góc theo đường tròn. Không được lấy trung bình cộng các góc: 179° và -179° cho trung bình cộng 0°, trong khi hướng đúng là 180°. Firmware dùng

$$\bar{\theta} = \operatorname{atan2}\Big(\sum_i \sin\theta_i,\ \sum_i \cos\theta_i\Big). \tag{22}$$

Mệnh đề 6.1. *$\bar{\theta}$ cực tiểu hàm $L(\mu) = \sum_i \big(1 - \cos(\theta_i - \mu)\big)$, tức tổng bình phương khoảng cách dây cung giữa các điểm $e^{i\theta_k}$ và $e^{i\mu}$ trên đường tròn đơn vị (chia 2).*

Chứng minh. Trước hết $|e^{i\theta_k} - e^{i\mu}|^2 = 2 - 2\cos(\theta_k - \mu)$. Đạo hàm:

$$L'(\mu) = -\sum_i \sin(\theta_i - \mu) = -\cos\mu \sum_i \sin\theta_i + \sin\mu \sum_i \cos\theta_i.$$

Cho bằng 0 được $\tan\mu = \sum \sin\theta_i / \sum \cos\theta_i$. Trong hai nghiệm cách nhau π, $L''(\mu) = \sum \cos(\theta_i - \mu) = C\cos\mu + S\sin\mu$ (với $C = \sum\cos\theta_i$, $S = \sum\sin\theta_i$) dương khi $(\cos\mu, \sin\mu)$ cùng hướng với (C, S), đúng nghiệm mà atan2(S, C) trả về. □

Hiệp phương sai ban đầu. $P_0 = \mathrm{diag}\big(\sigma_{xy}^2,\ \sigma_{xy}^2,\ \sigma_{\theta,c}^2,\ \sigma_{b,0}^2\big)$ với $\sigma_{xy} = 1$ cm, $\sigma_{\theta,c} = 0{,}53°$, $\sigma_{b,0} = 0{,}5°/\mathrm{s}$; $\hat{b}_0 = 0$. Trong 3 s đếm ngược (xe đứng yên, camera vẫn chạy), bộ lọc học bias trước khi xe chuyển động (Hình 1).

7 Ví dụ số: một chu kỳ dự đoán và hiệu chỉnh

Các số dưới đây được tính bằng đúng thuật toán của `ekf.c`, làm tròn để trình bày. Đơn vị: m, rad, rad/s.

Dữ liệu. Trạng thái đầu $\hat{\mathbf{x}} = (1{,}000;\ 0{,}500;\ 0{,}17453;\ 0)$, tức $\theta = 10°$, ngay sau khởi tạo nên $P = P_0 = \mathrm{diag}(10^{-4},\ 10^{-4},\ 8{,}557\cdot10^{-5},\ 7{,}615\cdot10^{-5})$. Đầu vào một chu kỳ: $\Delta x_b = 0{,}0098$ m (0,49 m/s), $\Delta y_b = 0{,}0002$ m, $\omega_m = 0{,}0100$ rad/s, $\Delta t = 0{,}02$ s.

Bước 1 — Dự đoán trạng thái

$$\begin{aligned}
\bar{\omega} &= 0{,}0100 - 0 = 0{,}0100, \qquad \theta_m = 0{,}17453 + \tfrac{1}{2}(0{,}0100)(0{,}02) = 0{,}17463,\\
c &= \cos\theta_m = 0{,}98479, \qquad s = \sin\theta_m = 0{,}17375,\\
X^- &= 1{,}000 + 0{,}0098(0{,}98479) - 0{,}0002(0{,}17375) = 1{,}009616,\\
Y^- &= 0{,}500 + 0{,}0098(0{,}17375) + 0{,}0002(0{,}98479) = 0{,}501900,\\
\theta^- &= 0{,}17453 + 0{,}0100(0{,}02) = 0{,}174733, \qquad b^- = 0.
\end{aligned}$$

Bước 2 — Jacobian

$$\begin{aligned}
a &= -0{,}0098(0{,}17375) - 0{,}0002(0{,}98479) = -1{,}8997\cdot10^{-3},\\
\beta &= 0{,}0098(0{,}98479) - 0{,}0002(0{,}17375) = 9{,}6162\cdot10^{-3},
\end{aligned}$$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1{,}8997\cdot10^{-3} & 1{,}8997\cdot10^{-5} \\ 0 & 1 & 9{,}6162\cdot10^{-3} & -9{,}6162\cdot10^{-5} \\ 0 & 0 & 1 & -0{,}02 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bước 3 — Nhiễu quá trình

$d = \sqrt{0{,}0098^2 + 0{,}0002^2} = 9{,}802\cdot10^{-3}$ m; $\sigma_x = 0{,}03d + 0{,}0005 = 7{,}941\cdot10^{-4}$, $\sigma_y = 0{,}10d + 0{,}0005 = 1{,}480\cdot10^{-3}$; $q_x = 6{,}305\cdot10^{-7}$, $q_y = 2{,}191\cdot10^{-6}$. Theo Mệnh đề 3.3:

$$\begin{aligned}
Q_{11} &= c^2 q_x + s^2 q_y = 6{,}776\cdot10^{-7}, \qquad Q_{22} = s^2 q_x + c^2 q_y = 2{,}144\cdot10^{-6},\\
Q_{12} &= cs(q_x - q_y) = -2{,}670\cdot10^{-7},\\
\sigma_\theta &= (0{,}5°/\mathrm{s})(0{,}02) + 0{,}02\cdot|0{,}0100\cdot0{,}02| = 1{,}785\cdot10^{-4}\ \text{rad} \Rightarrow Q_{33} = 3{,}187\cdot10^{-8},\\
Q_{44} &= (0{,}02°/\text{s đổi ra rad/s})^2\cdot0{,}02 = 2{,}437\cdot10^{-9}.
\end{aligned}$$

Bước 4 — Hiệp phương sai dự đoán $P^- = FPF^\top + Q$

$$P^- = \begin{bmatrix} 1{,}0068\cdot10^{-4} & -2{,}686\cdot10^{-7} & -1{,}626\cdot10^{-7} & 1{,}45\cdot10^{-9} \\ -2{,}686\cdot10^{-7} & 1{,}0215\cdot10^{-4} & 8{,}230\cdot10^{-7} & -7{,}32\cdot10^{-9} \\ -1{,}626\cdot10^{-7} & 8{,}230\cdot10^{-7} & 8{,}5629\cdot10^{-5} & -1{,}523\cdot10^{-6} \\ 1{,}45\cdot10^{-9} & -7{,}32\cdot10^{-9} & -1{,}523\cdot10^{-6} & 7{,}6157\cdot10^{-5} \end{bmatrix}.$$

Kiểm tra một phần tử: $P^-_{34} = F_{33}P_{33}F_{43} + F_{34}P_{44}F_{44} = 0 + (-0{,}02)(7{,}615\cdot10^{-5})(1) = -1{,}523\cdot10^{-6}$. Đây chính là tương quan âm giữa θ và b đã phân tích ở Ví dụ trên.

Bước 5 — Khung camera và sai lệch đo

Camera báo $\mathbf{z} = (1{,}0090;\ 0{,}5035;\ 0{,}1700)$:

$$\mathbf{r} = \mathbf{z} - H\hat{\mathbf{x}}^- = (-6{,}16\cdot10^{-4};\ 1{,}600\cdot10^{-3};\ -4{,}733\cdot10^{-3}),$$

tức $-0{,}6$ mm, $+1{,}6$ mm và $-0{,}27°$.

Bước 6 — S, cổng χ^2, độ lợi K

$R = \mathrm{diag}(10^{-4},\ 10^{-4},\ 8{,}557\cdot10^{-5})$,

$$S = P^-_{1:3,1:3} + R = \begin{bmatrix} 2{,}0068\cdot10^{-4} & -2{,}69\cdot10^{-7} & -1{,}63\cdot10^{-7} \\ -2{,}69\cdot10^{-7} & 2{,}0215\cdot10^{-4} & 8{,}23\cdot10^{-7} \\ -1{,}63\cdot10^{-7} & 8{,}23\cdot10^{-7} & 1{,}7120\cdot10^{-4} \end{bmatrix},$$

$$d^2 = \mathbf{r}^\top S^{-1}\mathbf{r} = 0{,}146 < 16{,}3 \Rightarrow \text{nhận khung.}$$

$$K = P^-_{1:4,1:3}S^{-1} = \begin{bmatrix} 0{,}5017 & -6{,}6\cdot10^{-4} & -4{,}7\cdot10^{-4} \\ -6{,}6\cdot10^{-4} & 0{,}5053 & 2{,}38\cdot10^{-3} \\ -4{,}0\cdot10^{-4} & 2{,}03\cdot10^{-3} & 0{,}5002 \\ 1{,}3\cdot10^{-9} & -6{,}7\cdot10^{-9} & -8{,}897\cdot10^{-3} \end{bmatrix}.$$

Các phần tử đường chéo $\approx 0{,}5$ vì ngay sau khởi tạo $P^- \approx R$: theo nhận xét 1 chiều, $K = p/(p+r) = 1/2$. Hàng 4 (bias) chỉ khác 0 đáng kể ở cột góc, nhờ $P^-_{34} \neq 0$.

Bước 7 — Cập nhật

$$\boldsymbol{\delta} = K\mathbf{r} = (-3{,}08\cdot10^{-4};\ 7{,}98\cdot10^{-4};\ -2{,}364\cdot10^{-3};\ 4{,}21\cdot10^{-5}),$$

$$\hat{\mathbf{x}}^+ = (1{,}009308;\ 0{,}502698;\ 0{,}172369;\ 4{,}21\cdot10^{-5}) \iff \theta = 9{,}876°,\ b = 0{,}0024°/\text{s}.$$

Độ lệch chuẩn sau cập nhật: $\sigma_X = 7{,}08$ mm, $\sigma_Y = 7{,}11$ mm, $\sigma_\theta = 0{,}375°$, $\sigma_b = 0{,}49996°/\text{s}$. So với trước (10 mm, 10 mm, 0,53°) đều giảm khoảng $\sqrt{2}$ lần, đúng như Nhận xét 1 chiều. Bias thay đổi rất ít ở khung đầu tiên vì tương quan P^-_{34} mới tích lũy được một chu kỳ; nó lớn dần qua các chu kỳ sau.

Bước 8 — Dịch lịch sử

Cộng $(\delta X, \delta Y, \delta\theta) = (-0{,}31;\ 0{,}80\text{ mm};\ -0{,}135°)$ vào cả 64 phần tử lịch sử.

8 Hiện thực trên STM32F401RE

Khối lượng tính toán. Mỗi chu kỳ dự đoán: FPF^{T} gồm $2 \times 64 = 128$ phép nhân–cộng, cộng Q và đối xứng hóa. Mỗi lần hiệu chỉnh: nghịch đảo 3×3 (≈ 30 phép tính), K (36), cập nhật P (48), dịch lịch sử (192 phép cộng). Tổng dưới 1000 phép tính dấu phẩy động mỗi chu kỳ, tức khoảng vài chục micro giây trên nhân Cortex-M4F có FPU, rất nhỏ so với chu kỳ 20 ms.

Ổn định số. Sau mỗi bước, P được đối xứng hóa $P \leftarrow \frac{1}{2}(P + P^{\mathsf{T}})$ để chặn sai số làm tròn làm P mất đối xứng. Dạng $P^{+} = (I - KH)P^{-}$ được dùng thay dạng Joseph (17) để tiết kiệm phép tính; với float 32 bit và các phần tử P cỡ 10^{-9}–10^{-4} (rất xa giới hạn 10^{-38}), mô phỏng chưa cho thấy dấu hiệu mất xác định dương.

Khung camera "đóng băng". Khi mất marker, phía PC gửi lại đúng pose cũ. Lúc xe đang chạy, hai khung giống hệt nhau là không thể xảy ra, nên firmware bỏ qua chúng.

Bảng 4: Tham số EKF trong `config.h`

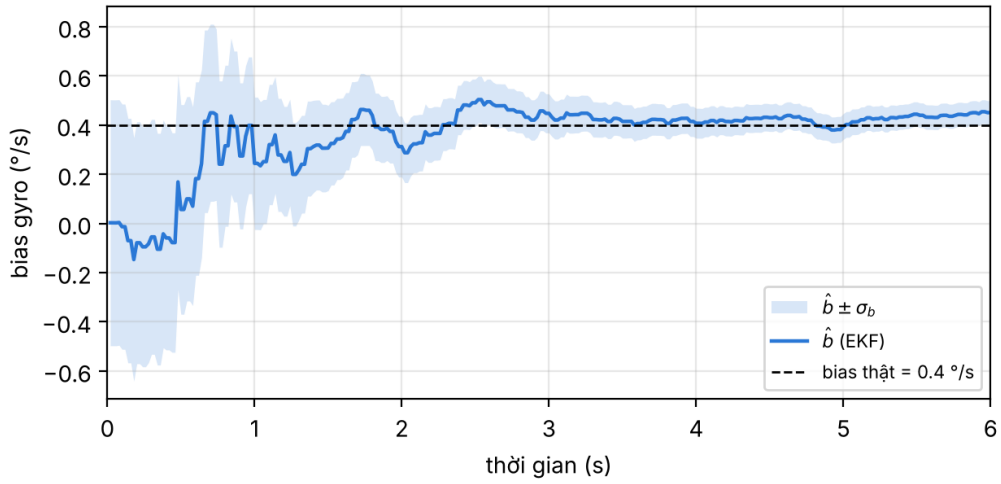
Ký hiệu	Tên trong code	Giá trị	Nguồn
σ_{xy} (trong R)	`EKF_R_XY_M`	0,01 m	Ước lượng, chưa đo
$\sigma_{\theta,c}$ (trong R)	`EKF_R_TH_DEG`	0,53°	Đo 24/09/2026
k_x	`EKF_Q_ENC_X`	0,03	Trượt 0–3% đã đo
k_y	`EKF_Q_ENC_Y`	0,10	Ước lượng
σ_0	`EKF_Q_ENC_MIN_M`	0,5 mm	Ước lượng
σ_g	`EKF_Q_GYRO_DPS`	0,5°/s	Ước lượng (đo: 0,05° góc khi đứng yên)
k_s	`EKF_Q_GYRO_SCALE`	0,02	Ước lượng
q_b	`EKF_Q_BIAS_DPS`	$0{,}02°/\mathrm{s}/\sqrt{\mathrm{s}}$	Ước lượng
$\sigma_{b,0}$	`EKF_BO_DPS`	0,5°/s	Ước lượng
γ	`EKF_GATE`	16,3	χ^2_3, 99,9%
τ	`EKF_CAM_DELAY_MS`	200 ms	Ước lượng, cần đo lại

9 Kết quả mô phỏng

Lưu ý: các kết quả trong mục này là mô phỏng trên máy tính (mô hình robot có nhiễu camera, bánh RR yếu 8%, bias gyro 0,4°/s, encoder đọc dư 3%), dùng để kiểm chứng tính đúng của thuật toán. Kết quả trên xe thật sẽ được bổ sung từ log.

Bảng 5: Bài go-to-point mô phỏng, 7 vị trí xuất phát ngẫu nhiên. $\tau_{\text{thật}}$ là độ trễ camera trong mô phỏng; firmware đặt $\tau = 200$ ms.

$\tau_{\text{thật}}$ (ms)	Số lần	Sai số vị trí cuối	Sai số hướng
200 (đúng)	4	2–5 mm	$< 0{,}6°$
100 hoặc 350	2	14–20 mm	$< 0{,}3°$
500	1	4 mm (sau khi tự chỉnh theo camera lúc đứng yên)	0,1°



Hình 1: Hội tụ của bias gyro khi xe đứng yên, camera 30 Hz. Bias thật 0,4°/s; sau 3 s đếm ngược $\hat{b} = 0{,}45 \pm 0{,}08°/\text{s}$, sau 6 s độ bất định còn $\pm 0{,}05°/\text{s}$.

Với bài chạy thẳng 3 m có vòng giữ hướng và vòng kéo ngang dựa trên EKF, mô phỏng cho độ lệch ngang lớn nhất 6 mm và góc lệch lớn nhất 0,7°.

10 Hạn chế và hướng phát triển

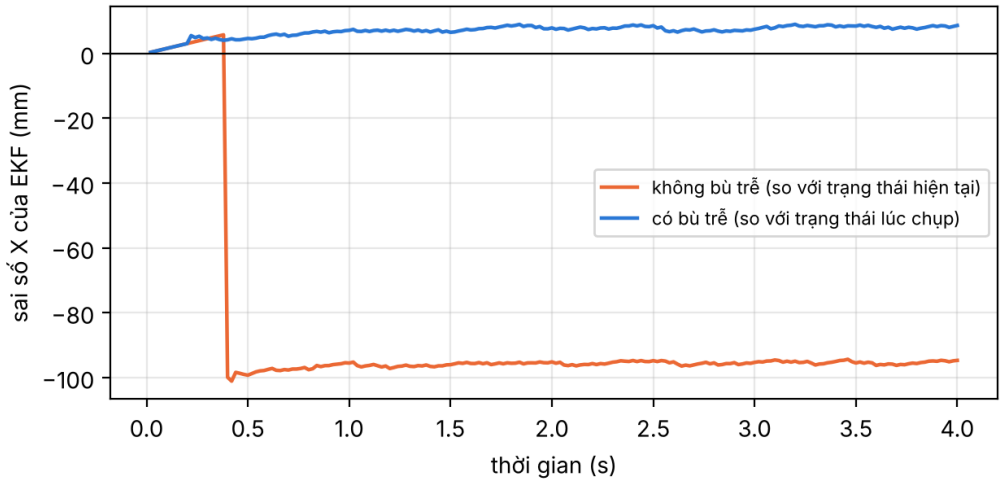
1. **Độ trễ τ chưa đo.** Theo Mệnh đề 5.1, sai $\Delta\tau$ gây sai số cỡ $v\,\Delta\tau$ khi đang chạy. Có thể đo bằng cách cho xe dừng đột ngột và so thời điểm encoder hết xung với thời điểm camera thấy xe dừng, hoặc thêm số thứ tự khung/timestamp vào gói tin camera.

2. R_{xy} **chưa đo.** Cần ghi pose camera khi xe đứng yên trong vài chục giây để tính độ lệch chuẩn thật của x, y.

3. **Độ trễ giả định không đổi.** Nếu độ trễ dao động mạnh, nên ước lượng nó theo từng khung.

4. **Hệ số trượt** $K_{\text{slip},x}, K_{\text{slip},y}$ có thể đưa vào vector trạng thái để EKF tự ước lượng, giống cách đã làm với bias.

5. **Đoạn mất camera ("hầm").** Bộ lọc đã tự chạy bằng dự đoán khi không có khung; cần thí nghiệm che marker để đo sai số lúc ra khỏi hầm.



Hình 2: Sai số X của EKF khi xe chạy thẳng 0,5 m/s, camera trễ 200 ms. Không bù trễ: sau khi bị loại 10 khung liên tiếp, bộ lọc nạp lại theo camera và ổn định ở ≈ -95 mm, khớp với $-v\tau = -100$ mm của Mệnh đề 5.1. Có bù trễ: sai số ≈ 8 mm, phần lớn do encoder đọc dư 3% mà bộ lọc phải liên tục kéo về.

A Đối chiếu ký hiệu với mã nguồn

Ký hiệu	Biến/hàm trong `ekf.c`	Ghi chú
$\hat{\mathbf{x}} = (X, Y, \theta, b)$	`s[0..3]`	`ekf_x/y/th/bias()`
P	`P[4][4]`	
$\Delta x_b, \Delta y_b$	`dx`, `dy`	FK × `K_SLIP`
ω_m	`gz`	rad/s
θ_m	`tm`	
a, β	`a`, `b`	(11)
q_x, q_y	`qx`, `qy`	Mệnh đề 3.3
$\mathbf{r}$	`r[3]`	so với lịch sử
S, S^{-1}	`S`, `Si`	phần bù đại số
d^2	`d2`	cổng χ^2
K	`K[4][3]`	(16)
$\boldsymbol{\delta}$	`d[4]`	cộng vào trạng thái và lịch sử
Lịch sử	`hx, hy, hth, ht`	64 phần tử